

# 综合物探方法在沃溪矿区外围勘查中的应用研究

杨晓弘 曾凡秋 张利军 徐质彬 舒安鹏

(湖南省有色地质勘查研究院 湖南长沙 410015)

**摘要:** 通过在沃溪矿区外围进行的金锑钨多金属矿综合物探勘查工作,介绍了音频大地电磁测深法和频率域激发极化法在沃溪矿区外围中深部勘查的应用效果。结合前人成果及标本测定工作归纳了本区内的岩(矿)石电性特征,分析了物探工作方法的应用条件和干扰因素。勘探结果表明,频率域激发极化法具有较好的抗干扰能力和工作效率,音频大地电磁测深法能够对地层、构造、岩性接触带以及低阻异常体位置有较好的分辨能力,通过结合频率域激发极化成果及地球化学剖面信息,能够推断有利的含矿位置。综合物探方法在该区的应用能够克服切割剧烈的山区地形条件,获取多个地球物理参数,提高找矿工作的精度。

**关键词:** 沃溪矿区; 频率域激发极化法; 音频大地电磁测深; 多解性

## 1 引言

目前随着矿产勘查工作程度的逐年提高,地表露头矿和浅部矿愈来愈少,现阶段探明矿床的资源储量已满足不了经济社会日益增长的需求。利用综合物探方法技术在老矿区的边深部找矿成为地质工作的重要途径和手段<sup>[1]</sup>。

湖南沃溪金矿是世界上独特而罕见的金锑钨共生矿床,矿床自1875年发现以来,已有漫长的开发历史<sup>[2-3]</sup>。有大量文献对该矿床的地质特征进行了描述和概括<sup>[4-7]</sup>,对矿床的成因等问题进行了广泛的研究和讨论<sup>[8]</sup>,亦有人从构造控矿等方面对矿床的找矿前景<sup>[9-11]</sup>和地球物理模型<sup>[12]</sup>进行了探讨。随着生产规模的扩大,沃溪金矿保有地质储量不断减少,开采量的不足已严重影响到矿山的可持续发展。为缓解矿山压力,选择在沃溪矿区外围进行中深部勘查。与沃溪矿同位于F<sub>1</sub>区域断裂之上的大风垭研究区,具有与沃溪矿相同的控矿因素和地质特征,运用地球化学、综合物探方法和最新数据处理技术,可以为深、边部找矿工作积累有益的经验,发挥综合物探方法在找矿工作中的作用。

## 2 矿区地质概况

大风垭勘查区位于沃溪矿区西南约5km,在区域大地构造位置上处于江南地块(或称台隆)中段雪峰弧形隆起带北东向转向北东东至东西向的弧形转折部位,与沃溪大型金锑钨矿床同处于沃溪大断裂带上。

区内主要出露的地层从老到新为中、上元古界冷家溪群、上元古界板溪群、震旦系、早古生界寒武系,白垩系和第四系(图1)。各地层特征如下:

冷家溪群:在该区出露的有木坪组(Ptj),岩性为灰绿色条带状砂质绢云母板岩夹变质泥质石英粉砂岩,局部处含砂质条带绢云母板岩;板溪群:是区域内最为重要的金锑钨矿赋矿层位,该区出露的横路冲组(Pth)为浅灰绿色、紫红色中至厚层状浅变质细砂岩夹粉砂质板岩,底部为透镜状含砾砂岩,板溪群马底驿组(Ptbnm),自上而下可分为两段,而上段又可进一步细分为上、中部(Ptbnm<sup>2-2</sup>)及下部(Ptbnm<sup>2-1</sup>),上、中部(Ptbnm<sup>2-2</sup>)为灰紫色薄层状板岩,下部(Ptbnm<sup>2-1</sup>)为紫红色、灰紫色条带状板岩,下段(Ptbnm<sup>1</sup>)为紫红色、灰紫色板岩,局部处见薄层状粉砂岩夹层,底部夹灰绿色板岩、砂质板岩及中细粒砂岩;震旦系(Z):是区内又一锑金含矿层位,该区出露的有南沱组(Zn),岩性为砂质或含砾泥岩,局部处见褐铁矿化绢云母板岩,区内陡山沱组(Zd)岩性为灰色中层状含黄铁矿或褐铁矿化微晶灰岩,局部处见褐铁矿化绢云母板岩,留茶坡组(Zl)岩性为深灰色薄至厚层条带状硅质岩及泥质硅质岩;寒武系:出露的小烟溪组(∈<sub>ix</sub>)岩性为黑色炭质板状页岩,下部夹黑色硅质岩、硅质炭质板状页岩;白垩系(K):本区出露的为白垩系上统(K<sub>2</sub>),岩性为紫红色砂砾岩;第四系(Q):为

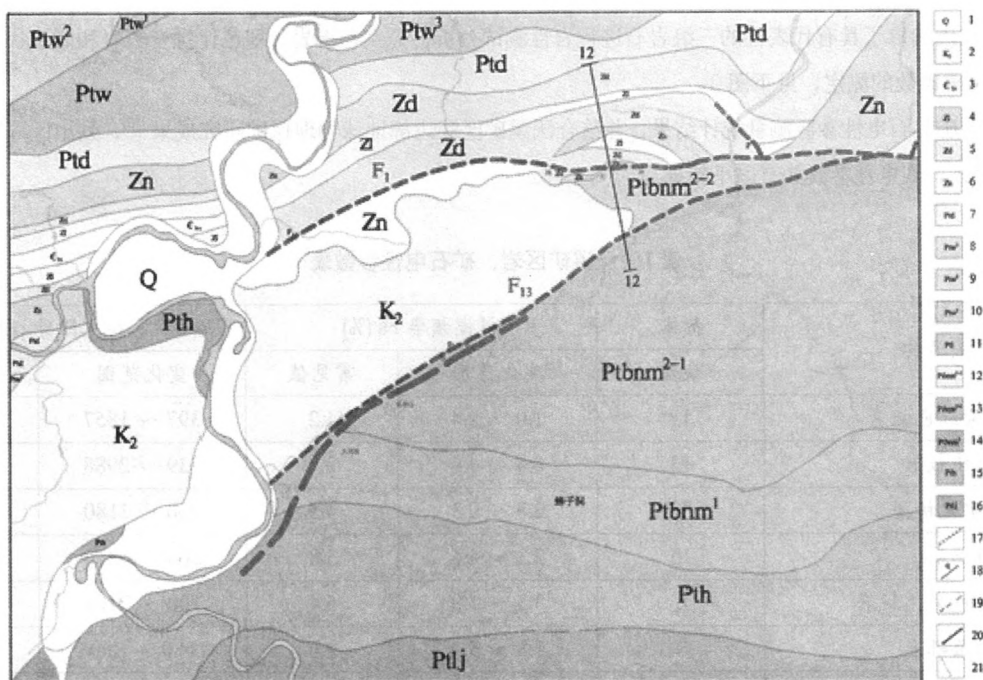


图 1 大风埡测区地质综合图

1—第四系, 2—白垩系泥家冲组, 3—寒武系小烟溪组, 4—震旦系留茶坡组, 5—震旦系陡山沱组, 6—震旦系南沱组, 7—板溪群多益塘组, 8—板溪群五强溪组第三段, 9—板溪群五强溪组第二段, 10—板溪群五强溪组第一段, 11—板溪群通塔湾组, 12—板溪群马底驿组上段的中上部, 13—板溪群马底驿组上段的下部, 14—板溪群马底驿组下段, 15—板溪群横路冲组, 16—冷家溪群小木坪组, 17—地层不整合界线, 18—石英脉及编号, 19—实测、推测断层及编号, 20—矿(化)脉及编号, 21—勘探线剖面及编号

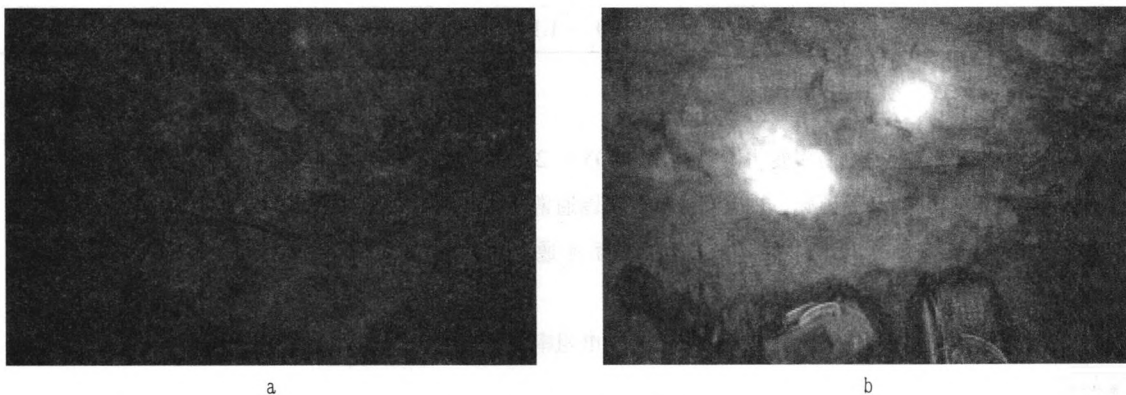


图 2 沃溪矿区 16 中段围岩

a—板岩, b—网状石英脉

风化物, 由板岩、砂岩及少量角砾、砂砾、亚粘土等组成。

区内断裂构造发育, 以近东西向的沃溪大断裂 ( $F_1$ ) 和大风埡断层 ( $F_{13}$ ) 为主, 沃溪大断层位于仙鹅抱蛋穹隆状复背斜北翼, 马底驿组与五强溪组接触面上, 是纵贯沃溪矿, 并向西南延伸至本区的压扭性逆断层, 该断裂与次级断裂夹持的三角地带构造发育, 成矿条件与沃溪矿区相近, 是本区主要的控矿构造。

矿区节理裂隙比较发育, 主要分布于小型背斜轴部。

区内发现有 Zn、Pb、Ag、Au、Sb、Hs、Hg 等元素组合的综合异常, 滑破碎带型金矿化产于区域断层  $F_1$  和  $F_{13}$  交汇处, 具有较好的找矿前景。

### 3 地球物理特征

本次沃溪矿区内选取了具有代表性的三组岩石进行岩性测试分析,分别在板岩、褪色化蚀变板岩和似层状、风化石英脉上进行极化率和电阻率参数的测定,见下图2。

根据本次岩(矿)石电性参数测量统计结果,并结合沃溪矿区深边部地球物理探矿研究成果<sup>[13]</sup>,列出区内代表性岩(矿)石电性参数(表1),其电性参数具有以下特征。

表1 沃溪矿区岩、矿石电性参数表

| 岩矿石名称      | 标本 | 视幅频率 Fs (%) |     | 视电阻率 $\rho_s$ ( $\Omega \cdot m$ ) |      |
|------------|----|-------------|-----|------------------------------------|------|
|            | 块数 | 变化范围        | 常见值 | 变化范围                               | 常见值  |
| 灰色、紫红色板岩   | 17 | 1.0 ~ 2.4   | 1.2 | 397 ~ 1857                         | 1047 |
| 褪色化板岩      | 13 | 0.4 ~ 4.9   | 2.9 | 239 ~ 2988                         | 1135 |
| 黄铁矿化板岩     | 28 | 2.8 ~ 9.3   | 4.5 | 430 ~ 1180                         | 670  |
| 白钨矿        | 15 | 2.3 ~ 4.6   | 3.8 | 508 ~ 1270                         | 720  |
| 硅化、黄铁矿化板岩  | 8  | 3.3 ~ 7.0   | 5.4 | 700 ~ 2198                         | 1534 |
| 构造角砾岩      | 9  | 1.8 ~ 5.4   | 2.6 | 1080 ~ 2908                        | 1728 |
| 红色砂岩       |    |             |     | 100 ~ 400                          |      |
| 灰色板岩       |    | 0.9 ~ 1.2   |     | 334 ~ 1154                         |      |
| 褪色化蚀变板岩    |    | 0.9 ~ 1.3   |     | 205 ~ 1877                         |      |
| 含矿网脉、灰黑色板岩 |    | 1.0 ~ 1.3   |     | 378 ~ 2043                         |      |
| 灰黑色板岩      |    | 0.8 ~ 1.0   |     | 412 ~ 2271                         |      |
| 灰白色网状石英脉   |    | 0.7 ~ 1.1   |     | 438 ~ 1509                         |      |
| 似层状石英脉     |    | 1.0 ~ 1.1   |     | 450 ~ 1220                         |      |

#### 3.1 视电阻率特征

- (1) 板岩、褪色化蚀变板岩其视电阻率变化范围通常在 205 ~ 2988  $\Omega \cdot m$ , 表现为相对高阻特征。
- (2) 硫化物含量较少的硅化含金石英脉, 视电阻率变化范围通常在 438 ~ 1509  $\Omega \cdot m$ , 以中、高阻为主要特征。
- (3) 含硫化物(特别是矿脉中硫化物含量丰富并相互连通)的蚀变带(体)或矿石其视电阻率变化范围通常在 430 ~ 1180  $\Omega \cdot m$ , 表现为相对低电阻率。
- (4) 白垩系、震旦系的红色砂砾岩表现为低电阻率, 其视电阻率范围在 100 ~ 400  $\Omega \cdot m$ 。

#### 3.2 视幅频率特征

- (1) 板岩的视幅频率通常在 2.4% 以下, 视幅频率相对较低。
- (2) 褪色化蚀变板岩视幅频率通常在 0.4 ~ 4.9% 变化, 相对较高。
- (3) 含硫化物(特别是矿脉中硫化物含量丰富并相互连通)的蚀变带(体)或矿石其视幅频率通常在 2.8 ~ 9.3%, 相对较高。
- (4) 硅化、黄铁矿化板岩, 幅频率通常较高, 其变化范围在 3.3 ~ 7.0%。
- (5) 红色砂砾岩其视幅频率相对较低。

板岩(即矿区围岩)以高阻、低极化为特征, 含硫化物的蚀变围岩或矿石则以低阻、高极化为标志, 硫化物含量较少的硅化含金石英脉以中等极化、高阻为主要特征, 白垩系红色砂砾为低阻低极化, 是物探工作中的干扰因素。

### 4 工作方法和异常解释

#### 4.1 工作方法

根据工作区内三角构造地质条件和化探元素综合异常,选择在垂直沃溪大断裂和大凤垭断裂的方向布置12号勘探线(图1),使用综合物探方法进行勘查。结合岩(矿)石、围岩电性特征以及本区地形条件,投入激电中梯剖面法<sup>[14-16]</sup>和音频大地电磁测深法进行勘探,SQ-3C双频道数字直流激电仪以其轻便、抗干扰能力强等特点,广泛应用于各类金属矿勘查,本次供电频率选择2频点,高频4Hz,低频4/13Hz,供电电极距AB=1600m,观测极距MN=40m,点距为20m。音频大地电磁测深法选用美国产EH-4型连续电导率剖面仪,该仪器数据采集信息量大、工作效率高,在划分构造等方面优势明显,通过研究前人开发的电磁法数据处理技术,重构阻抗文件,可以利用的数据量相对于常规处理方法大幅增加,可有效提高测深断面纵向分辨率和推断解释的可靠性<sup>[17]</sup>。此次测量模式为标量测量,点距20m,采用天然场工作方式。12号综合物探剖面线布置在测区沃溪大断裂与次级断裂夹持的三角地带,测线北方位端点为起始点,南东端点为测线的终点,测线长度为1km(图1)。

#### 4.2 综合异常解释

根据12号土壤化剖面结果,发现有Zn、Pb、Ag、Au、Sb、Hs、Hg等元素组合的综合异常,该综合异常产于区域断层 $F_1$ 和 $F_{13}$ 交汇处,其中Au、As、Hg等综合异常值较高(图3),与区内之前异常检查发现的金矿化点异常吻合。

激电中梯剖面曲线反映了一定深度内地电介质的综合特性,12号剖面视电阻率值变化范围在10~1000 $\Omega \cdot m$ 之间变化(图4-a),视电阻率值从起始点开始逐渐增大,与地质剖面各岩性相互对应,即震旦系的红色砂砾岩表现为低视电阻率,板溪群马底驿组的板岩、褪色化蚀变板岩视电阻率中高。极化率剖面中视幅频率反映出板溪群马底驿组内的板岩、褪色化蚀变板岩视幅频率较低(图4-a),震旦系地层内的红色砂砾岩表现为低极化,含硅化,黄铁矿化板岩则相对较高。

音频大地电磁测深断面图反映出地表下岩性电阻率和构造特征(图4-b),测深断面图中视电阻率等值线能够大致反映出地层接触变化关系,与地表激电剖面曲线所反映的趋势一致,即总体上从小号点至大号点方向视电阻率值由低到高过渡变化,

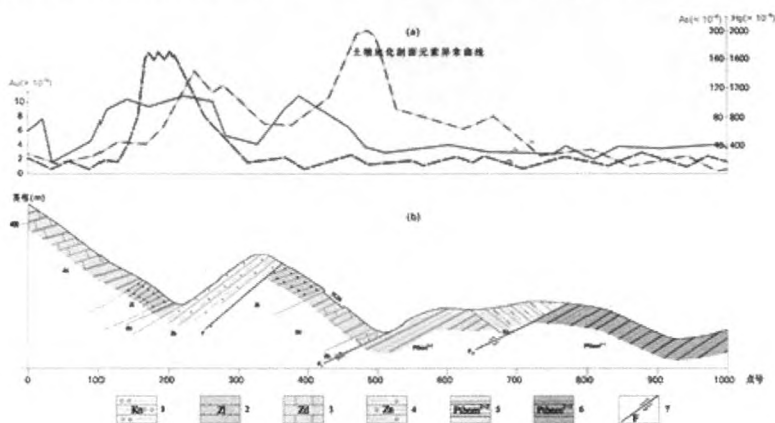


图3 12号线土壤地化、地质剖面图

a—土壤化剖面元素异常曲线; b—地质剖面,1—白垩系泥盆组;2—震旦系留茶坡组;3—震旦系陡山沱组;4—震旦系南沱组;5—板溪群马底驿组上段的中上部;6—板溪群马底驿组上段的下部;7—断层

电阻率等值线变化反映出板溪群马底驿组板岩、褪色化蚀变板岩在深部产状较陡,电阻率曲线垂向分布的位置与地表断裂带一致,可推测为区域断裂的反映。地表低阻层是第四系风化物的反映,白垩系砂砾岩出露位置与低阻位置相对应,向下延伸与其它岩层呈不整合接触,深部低阻推测为砂砾岩及区域断裂构造引起的反映。

根据土壤地化剖面、激电剖面及音频大地电磁测深等综合成果,可推测受断裂构造控制( $F_{13}$ ,  $F_1$ )板溪群马底驿组地层产生切割、扭曲变化,其中断面图中对应的板溪群马底驿组上段中上部( $Ptbnm^{2-2}$ )范围表现为相对高极化率,中、高视电阻率阻特点,其异常埋深相对较浅,产状较陡,与地表的土壤地化剖面综合异常相对应,符合沃溪矿区成矿地质条件,符合物性测量的特点,是本区重要的矿致异常,异常编号为M(图4-b)。

#### 5 异常查证

根据上述推测使用钻探工程对异常M进行揭露,在标高-150米处发现金锑钨矿脉,该矿脉位于板溪群马底驿组上段中上部( $Ptbnm^{2-2}$ )紫红色板岩中,其复合形态、规模和产状大致与推测矿体相近。

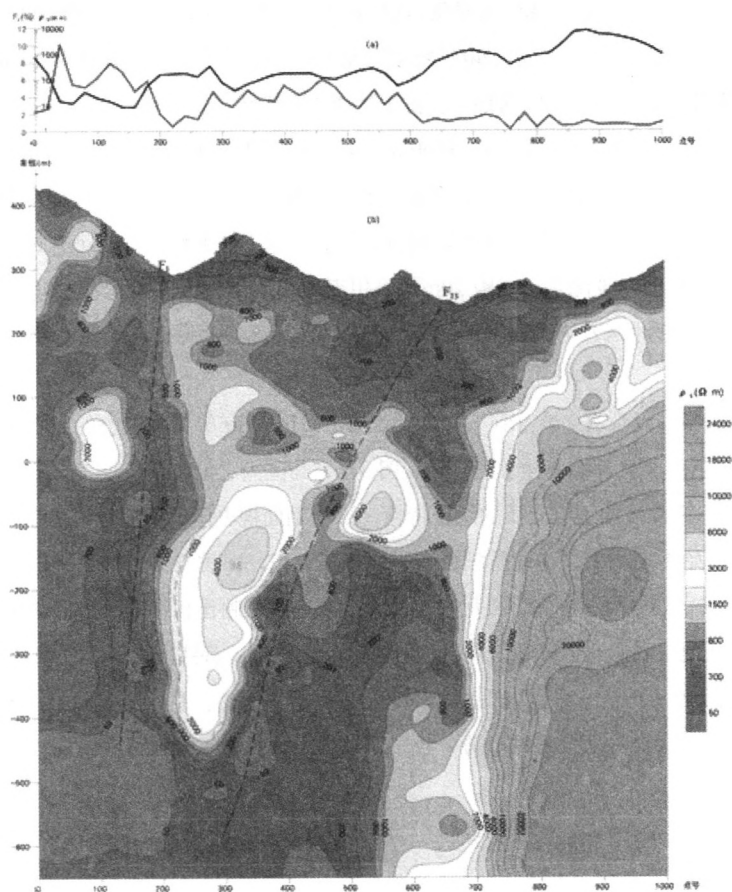


图4 12号线激电中梯剖面及音频大地电磁测深反演断面图

a—激电中梯剖面图; b—音频大地电磁测深反演断面图

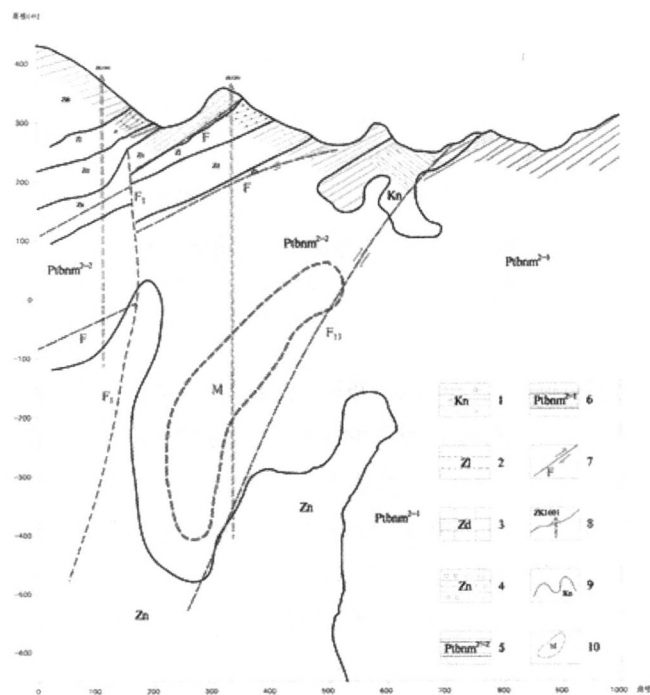


图5 异常查证地质剖面图

1—白垩系泥家冲组; 2—震旦系留茶坡组; 3—震旦系陡山沱组; 4—震旦系南沱组; 5—板溪群马底驿组上段的中上部; 6—板溪群马底驿组上段的下部; 7—断层; 8—钻孔位置及编号; 9—地层界线; 10—矿化体

矿化体受北东、东西向断裂  $F_1$ 、 $F_{13}$  控制, 矿化体位于断裂破碎带上盘, 矿体走向  $41^\circ$ , 倾向北西, 倾角  $44^\circ$ , 厚度 1 米左右。Au 品位 7.36 g/t, Sb 品位 4.96%, W 品位 5.63%, 矿石构造主要为脉状。矿石工业类型为石英脉型。

$F_{13}$  断裂带一条区域深大断裂带, 该断裂带走向与矿化体走向基本一致, 倾向北西, 倾角  $40^\circ$  左右 (图 5), 表明成矿与构造密切相关。

## 6 结论

(1) 沃溪矿区外围开展的综合物探方法研究工作区位于沃溪大断裂西南延伸与次级断裂夹持的三角部位, 成矿地质条件和背景因素与沃溪金锑钨矿区相近, 激电中梯剖面测量、音频大地电磁测深等多种物探方法应用的效果表明, 本区岩(矿)石的物性特征适合开展物探方法的应用研究工作。

(2) 沃溪矿区主要的含矿地层为板溪群马底驿组的紫红色、灰紫色条带状板岩中, 受构造控制明显。结合地化剖面及岩(矿)石的物性参数, 圈定和推断板岩、褪色化蚀变板岩的分布范围及形态、矿化异常体的激发极化信息。围岩以高阻、低极化为特征, 含硫化物的蚀变围岩或矿石则以低阻、高极化为标志, 硅化含金石英脉以中等极化、高阻为主要特征, 白垩系红色砂砾为低阻、低极化。区域  $F_1$ 、 $F_{13}$  断裂倾向北西, 倾角  $40^\circ \sim 45^\circ$ 。

(3) 本次应用研究结果表明综合物探方法的结合在对地层、构造、岩性接触带以及低阻异常体位置勘探方面有较好的应用效果, 能够获取多个地球物理参数, 提高找矿工作的精度, 减少资料解释的多解性。可以为深、边部找矿工作积累有益的经验, 发挥综合物探方法在地质找矿工作中的作用。

## 参考文献

- 张锐, 刘洪涛, 刘建明, 林建华. 2008. 综合地球物理勘探在龙头山银铅锌多金属矿床中的应用 [J]. 地质与勘探, 44 (2): 67-72
- 何谷先. 1996. 湘西沃溪金矿床地质特征及其找矿前景探讨 [J]. 黄金地质, 2 (2): 45-49
- 候光久, 索书田, 魏启荣, 郑贵州. 1998. 雪峰山地区变质核杂岩与沃溪金矿 [J]. 地质力学学报, 4 (1): 58-62
- 谭碧蓉, 刘正庚等. 1998. 湘西金矿主要矿物含金性与构造的关系 [J]. 桂林工学院学报, 18 (2): 131-135
- 雷鸣波, 余景明. 1998. 湘西沃溪金锑钨矿床控矿构造及其找矿意义 [J]. 黄金, 19 (2): 3-7
- 汪劲草, 彭恩生等. 2000. 湘西金矿沃溪断层的形成与演化 [J]. 桂林工学院学报, 20 (4): 315-318
- 彭渤, 陈广浩, Piestrzynski Adam. 2003. 湘西沃溪金锑钨矿床辉钨矿脉矿物学特征及其矿床成因指示 [J]. 矿物学报, 23 (1): 82-90
- 彭渤, Frei Robert. 2006. 涂湘林. 湘西沃溪 W-Sb-Au 矿床白钨矿 Nd-Sr-Pb 同位素对成矿流体的示踪 [J]. 地质学报, 80 (4): 561-570
- 陈衍景. 2006. 造山型矿床成矿模式及找矿潜力 [J]. 中国地质, 33 (6): 1181-1196
- 彭渤, 刘升友等. 2008. 湘西沃溪金矿床矿石矿物学特征及深部找矿意义 [J]. 中国地质, 35 (6): 1286-1290
- 汤井田, 戴前伟. 2000. 湘西金矿沃溪矿区的地质地球物理模型 [J]. 物探与化探, 24 (4): 310-313
- 何继善. 2005. 双频激电法 [M]. 北京: 教育出版社: 1-100
- 湖南省有色地质勘查研究院. 2011. 湖南省沅陵县沃溪矿区及近外围物探工作报告 [M]
- 傅良魁. 1983. 电法勘探教程 [M]. 北京: 地质出版社
- 李金铭. 1996. 电法勘探方法发展概况 [J]. 物探与化探, 20(4): 93-95
- 何继善等. 1990. 可控源音频大地电磁法 [M]. 长沙: 中南工业大学出版社
- 化希瑞, 汤井田, 朱正国, 等. 2008. EH-4 系统的数据二次处理技术及应用 [J]. 地球物理学进展, 23(4): 1261-1268